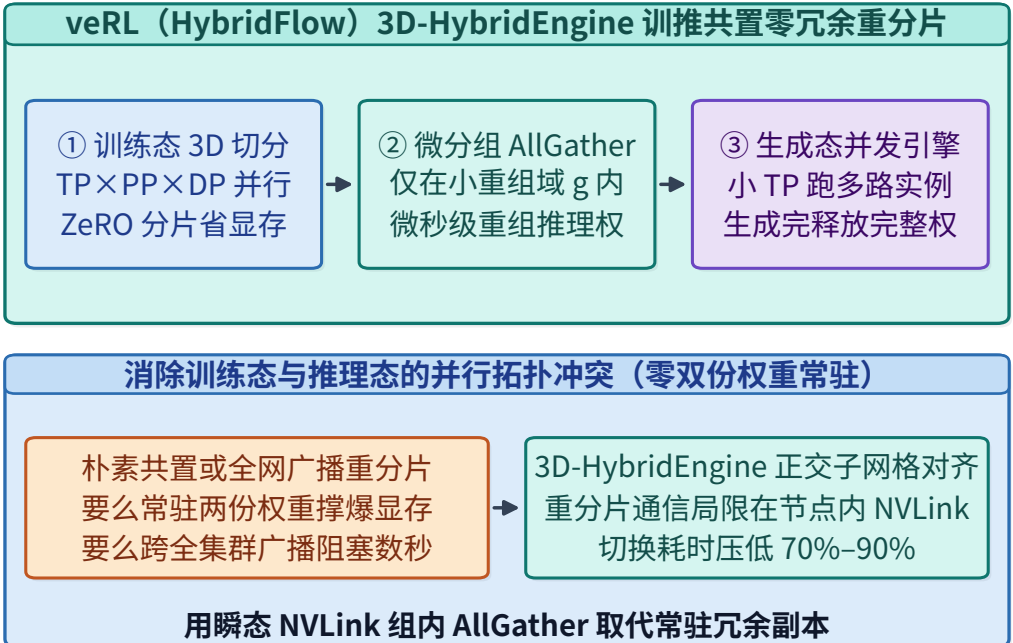
veRL（HybridFlow）3D-HybridEngine 训推共置零冗余重分片
① 训练态 3D 切分
TP×PP×DP 并行
ZeRO 分片省显存
② 微分组 AllGather
仅在小重组域 g 内
微秒级重组推理权
③ 生成态并发引擎
小 TP 跑多路实例
生成完释放完整权
消除训练态与推理态的并行拓扑冲突（零双份权重常驻）
朴素共置或全网广播重分片
要么常驻两份权重撑爆显存
要么跨全集群广播阻塞数秒
3D-HybridEngine 正交子网格对齐
重分片通信局限在节点内 NVLink
切换耗时压低 70%–90%
用瞬态 NVLink 组内 AllGather 取代常驻冗余副本